
Rapport de laboratoire
Analyse graphique pour les systèmes asservis

Guilhem Rozier Vilardell¹, Noah Michelot², Mattéo Pozzo Di Borgo³

Haute école de paysage, d'ingénierie et d'architecture, Genève, Suisse

Table des matières

1	Introduction	2
2	Exercice 1 – Étude du système du premier ordre	2
2.1	Question A : Équation du système	2
2.2	Question B : Représentation graphique réponse moteur DC	2
2.3	Question C : Lecture des caractéristiques	3
2.4	Question D : Vérification de la fonction de transfert	3
3	Exercice 2 – Système SIRAu	4
3.1	Question A : Vérification des fonctions de transfert	4
3.2	Question B : Fonction de transfert complète du système SIRAu	5
3.3	Question C : Définition de la fonction de transfert dans MATLAB	6
3.4	Question D : Passage à un système du second ordre	6
3.5	Question E : Diagramme de Bode	7
3.6	Question G : Control System Designer	7
3.7	Question H : Comparaison des résultats avec Control System Designer	8
3.8	Questions I, J, K : Ajout des caractéristiques sur les graphes	8
3.9	Question L : Ajustement du gain du régulateur	8
4	Conclusion	10
5	Annexes	11

1. MT2, guilhem.roziervi@hes-so.ch

2. MT2, noah.michelot@hes-so.ch

3. MT2, matteo.pozzodi@hes-so.ch

1. Introduction

Ce laboratoire a pour objectif de nous familiariser avec le comportement dynamique d'une installation réelle et d'établir le lien entre des mesures expérimentales et une représentation mathématique par fonction de transfert. Le banc de test utilisé est le système SIRAu, composé d'un motoréducteur à courant continu instrumenté d'une génératrice tachymétrique et piloté par un contrôleur Maxon.

Dans un premier exercice, nous identifions graphiquement la fonction de transfert du système à partir d'une réponse indicielle mesurée, en exploitant les propriétés caractéristiques d'un système du premier ordre. Dans un second exercice, nous décomposons le système en ses trois blocs constitutifs (électronique de puissance, moteur, capteur de mesure) afin de construire la fonction de transfert complète $G_s(s)$. Nous appliquons ensuite un régulateur PI permettant de ramener la boucle ouverte à un système fondamental du second ordre, et nous analysons sa stabilité ainsi que ses performances à l'aide des représentations graphiques usuelles : diagramme de Bode et réponse indicielle. Enfin, nous utilisons le *Control System Designer* de MATLAB pour ajuster le gain du régulateur et comparer les résultats obtenus au tableau des paramètres de réglage de l'annexe (10).

2. Exercice 1 – Étude du système du premier ordre

2.1. Question A : Équation du système

Le système est caractérisé par une fonction du premier ordre. Sa fonction de transfert est donnée par :

$$G(s) = \frac{K_s}{1 + sT} \quad (1)$$

avec :

- K_s : le gain statique,
- T : la constante de temps.

Cette forme est caractéristique d'un système du premier ordre : la sortie converge exponentiellement vers sa valeur finale sans oscillation. La réponse indicielle atteint exactement 63.2 % de sa valeur finale au temps $t = T$, ce qui permet d'identifier graphiquement la constante de temps.

2.2. Question B : Représentation graphique réponse moteur DC

Voici la représentation graphique de notre système qui correspond à la réponse d'un moteur à courant continu.

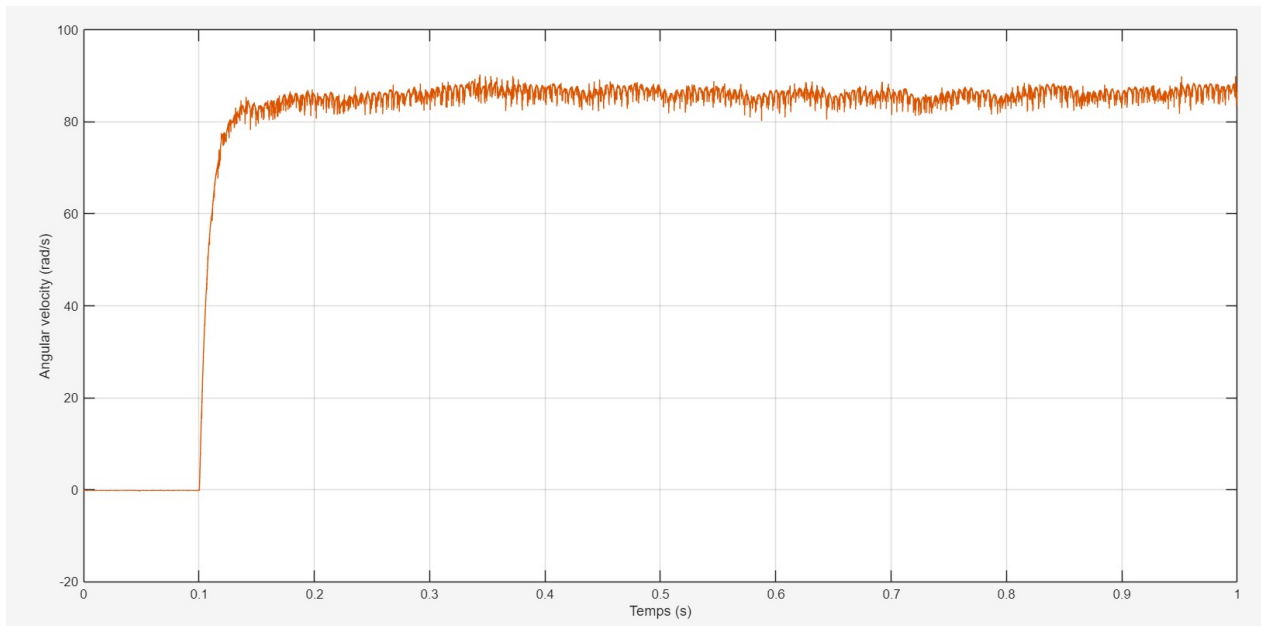


FIGURE 1 : Réponse indicielle du moteur DC chargée depuis les données du banc SIRAu

2.3. Question C : Lecture des caractéristiques

Nous allons lire les caractéristiques nous permettant de trouver la fonction de transfert du système donnée à la question A.

- K_s : le gain statique vaut **90** et correspond à la valeur finale de la vitesse angulaire du moteur (plateau atteint en régime permanent).
- T : la constante de temps est calculée en prenant le temps nécessaire pour atteindre 63.2% de la valeur finale, soit une vitesse angulaire de $0.632 \times 90 \approx 56.9$ rad/s. En lisant le temps correspondant sur le graphe et en soustrayant le décalage initial de 0.1 s, on obtient $T \approx 9$ ms.

La fonction de transfert estimée est donc :

$$\hat{G}(s) = \frac{90}{1 + 9 \times 10^{-3} s} \quad (2)$$

2.4. Question D : Vérification de la fonction de transfert

Le graphe (2) nous montre que la fonction de transfert que nous avons déterminée grâce aux différents coefficients correspond bien à la mesure expérimentale. Les deux courbes se superposent correctement, ce qui valide le modèle du premier ordre identifié.

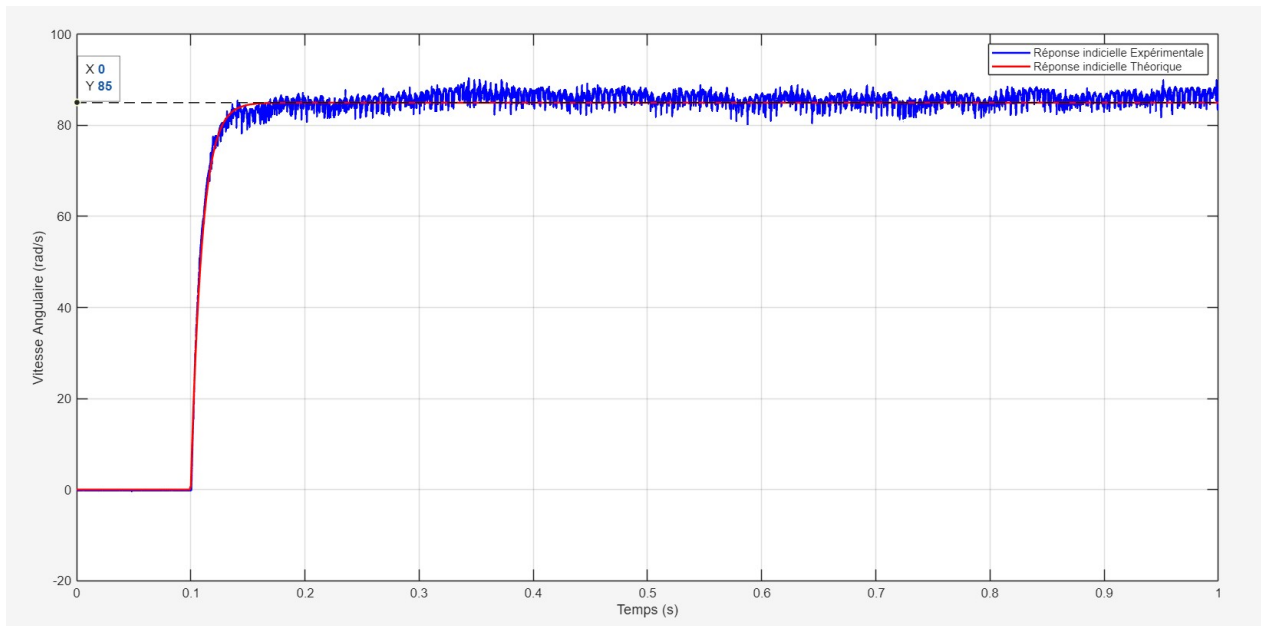


FIGURE 2 : Superposition de la réponse mesurée (bleu) et de la réponse du modèle estimé (rouge)

3. Exercice 2 – Système SIRAu

Dans cet exercice, nous avons extrait de la datasheet du moteur les différentes fonctions de transfert du système SIRAu :

$$\begin{aligned} \text{— } G_{\text{mot}}(s) &= \frac{4.53 \times 10^3}{1 + 8 \times 10^{-3}s} \\ \text{— } G_{\text{elec}}(s) &= \frac{20.8 \times 10^{-3}}{1 + 1.5 \times 10^{-4}s} \\ \text{— } G_{\text{mes}}(s) &= 10.7 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

avec $G_{\text{mot}}(s)$ la fonction de transfert du moteur, $G_{\text{elec}}(s)$ la fonction de transfert de l'électronique de puissance et $G_{\text{mes}}(s)$ la fonction de transfert du capteur de mesure.

3.1. Question A : Vérification des fonctions de transfert

Le graphe ci-dessous (3) montre la réponse du système SIRAu à une entrée de type échelon. La multiplication des fonctions de transfert du système correspond bien à celle trouvée à l'exercice 1 à un facteur près. La seule composante qui diffère est le gain statique qui augmente légèrement, en raison de la constante de temps de $G_{\text{elec}}(s)$ (1.5×10^{-4} s) qui est non nulle mais négligeable devant celle de $G_{\text{mot}}(s)$ (8×10^{-3} s). Cette différence explique pourquoi les deux courbes sont proches mais pas identiques.

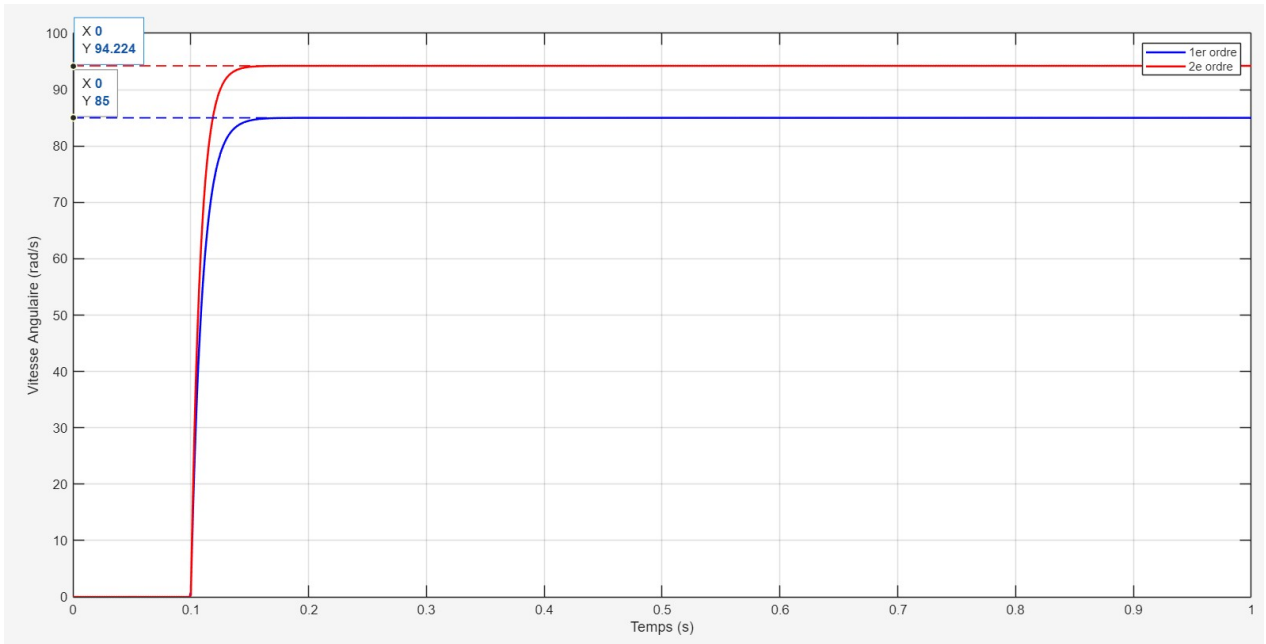


FIGURE 3 : Comparaison entre le modèle du 1^{er} ordre identifié et le produit $G_{elec}(s) \cdot G_{mot}(s)$

3.2. Question B : Fonction de transfert complète du système SIRAu

Sur la figure ci-dessous (4), nous pouvons voir la zone transitoire du système, ce qui nous permettra d'en extraire les coefficients plus facilement.

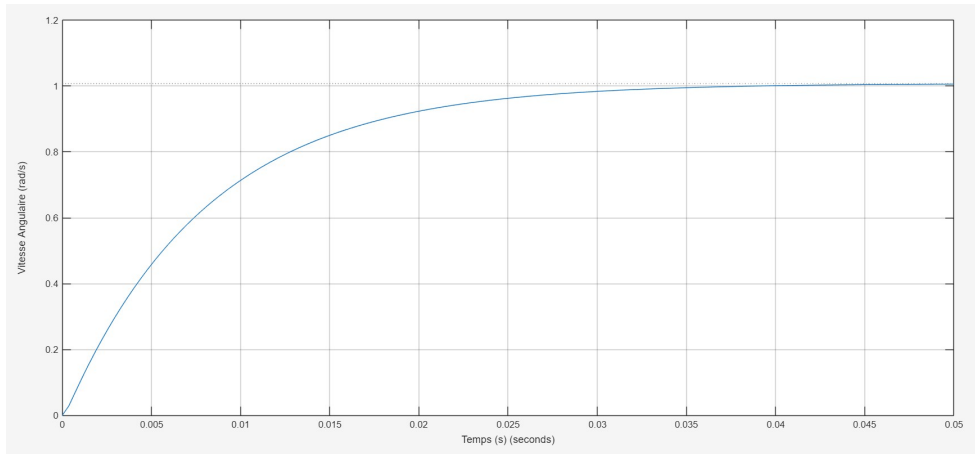


FIGURE 4 : Zoom sur la zone transitoire de la réponse indicielle de $G_s(s)$

La fonction de transfert complète inclut également le capteur de mesure :

$$G_s(s) = G_{mot}(s) \cdot G_{elec}(s) \cdot G_{mes}(s) \quad (3)$$

Soit :

$$G_s(s) = \frac{4.53 \times 10^3}{1 + 8 \times 10^{-3}s} \cdot \frac{20.8 \times 10^{-3}}{1 + 1.5 \times 10^{-4}s} \cdot (10.7 \times 10^{-3}) \quad (4)$$

Le gain statique total vaut :

$$K_s = 4.53 \times 10^3 \cdot 20.8 \times 10^{-3} \cdot 10.7 \times 10^{-3} \approx 1.01 \quad (5)$$

Donc :

$$G_s(s) \approx \frac{1.01}{(1 + 8 \times 10^{-3}s)(1 + 1.5 \times 10^{-4}s)} \quad (6)$$

3.3. Question C : Définition de la fonction de transfert dans MATLAB

Le code MATLAB utilisé est le suivant :

```
s = tf('s');

Gmot = 4.53e3 / (1 + 8e-3*s);
Gelec = 20.8e-3 / (1 + 1.5e-4*s);
Gmes = 10.7e-3;

Gs = Gmot * Gelec * Gmes;
```

3.4. Question D : Passage à un système du second ordre

Le régulateur PI est donné par :

$$G_R(s) = k_R \cdot \frac{1 + sT_n}{s} \quad (7)$$

La boucle ouverte vaut :

$$G_0(s) = G_R(s) \cdot G_s(s) \quad (8)$$

En remplaçant $G_s(s)$:

$$G_0(s) = k_R \cdot \frac{1 + sT_n}{s} \cdot \frac{K_s}{(1 + 8 \times 10^{-3}s)(1 + 1.5 \times 10^{-4}s)} \quad (9)$$

Si on choisit :

$$T_n = 8 \times 10^{-3} \quad (10)$$

Alors le terme $(1 + sT_n)$ compense exactement le pôle $(1 + 8 \times 10^{-3}s)$ (compensation pôle-zéro). Le pôle dominant du moteur, qui est le plus lent, est ainsi annulé, ce qui simplifie considérablement la dynamique du système :

$$G_0(s) = k_R \cdot \frac{K_s}{s(1 + 1.5 \times 10^{-4}s)} \quad (11)$$

On obtient donc un système d'ordre 2 en boucle ouverte.

La fonction de transfert en boucle fermée est :

$$G_{cf}(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)} \quad (12)$$

Après mise sous forme canonique, on obtient :

$$G_{cf}(s) = \frac{K_{cf}}{as^2 + bs + c} \quad (13)$$

ce qui correspond bien à un système fondamental du second ordre, dont les paramètres (amortissement δ et pulsation propre ω_0) permettront d'analyser le comportement dynamique en boucle fermée.

3.5. Question E : Diagramme de Bode

Voici le diagramme de Bode de la boucle ouverte $G_0(s)$ pour $k_R = 3306$:

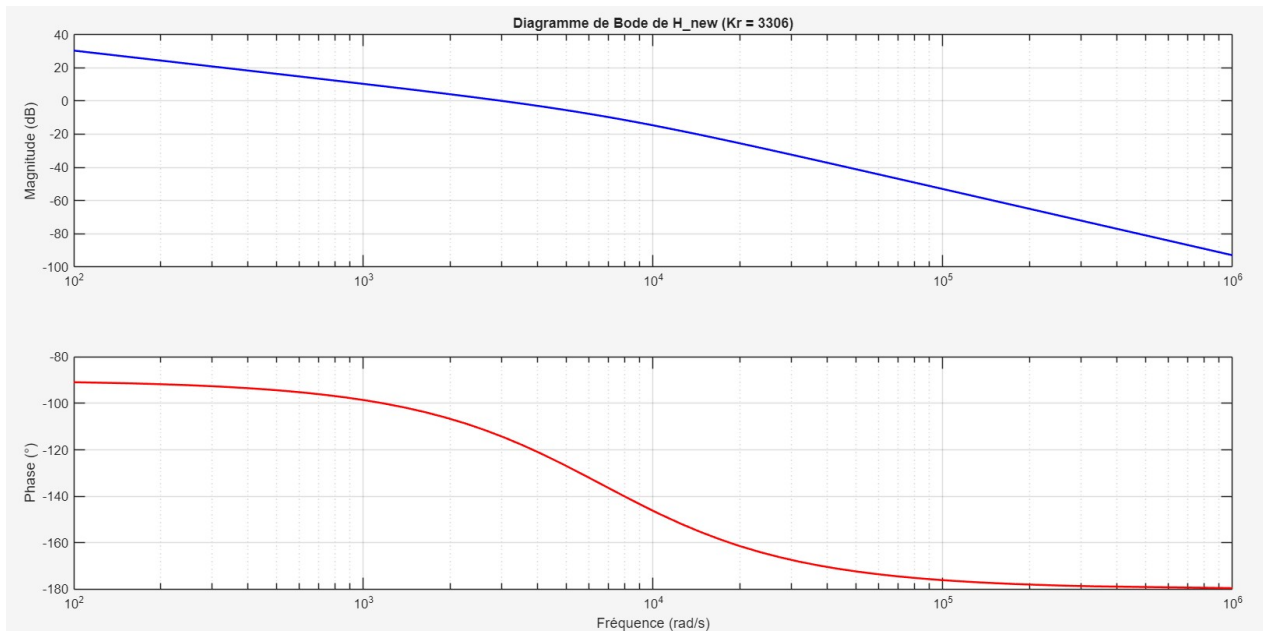


FIGURE 5 : Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec $k_R = 3306$

On observe que la phase tend asymptotiquement vers -90° aux basses fréquences (contribution de l'intégrateur du régulateur PI) et s'approche de -180° aux très hautes fréquences sans jamais l'atteindre, en raison de la structure du second ordre. Cela implique que la marge de phase est toujours positive, quel que soit le gain, confirmant la stabilité inconditionnelle du système.

Les diagrammes de Nyquist et d'Evans n'ont pas pu être tracés lors de la séance de laboratoire par manque de temps.

3.6. Question G : Control System Designer

Nous avons importé $G_s(s)$ dans le *Control System Designer* de MATLAB via *Edit Architecture*, en affectant G_s au bloc G de l'architecture standard avec le régulateur PI en bloc C .

3.7. Question H : Comparaison des résultats avec Control System Designer

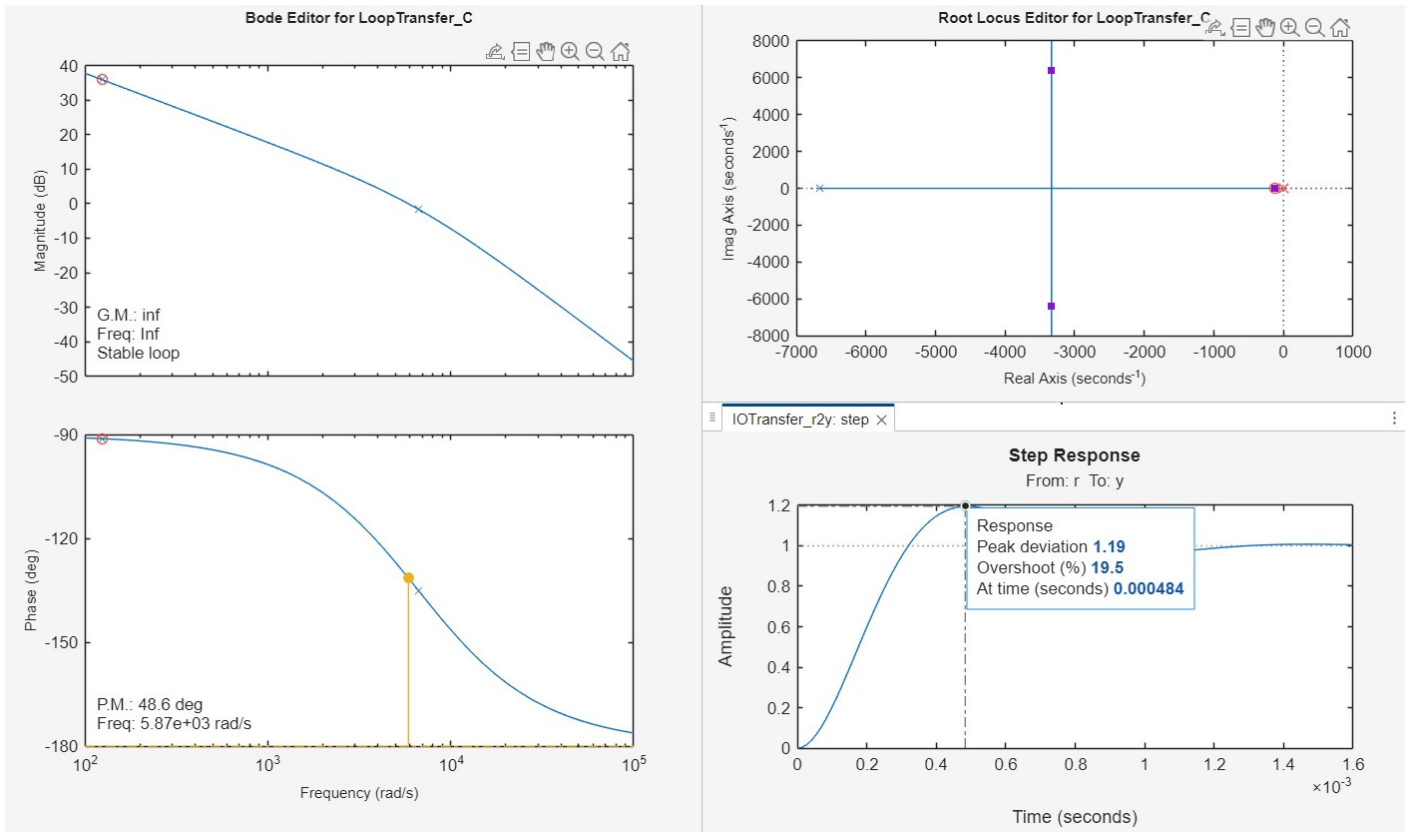


FIGURE 6 : Vue d'ensemble du *Control System Designer* pour k_R donnant 19.5 % de dépassement

Nous pouvons constater que les résultats obtenus avec le *Control System Designer* (graphe 6) sont très similaires à ceux obtenus directement sur MATLAB (graphe 5), ce qui confirme la validité de notre approche.

3.8. Questions I, J, K : Ajout des caractéristiques sur les graphes

Nous avons affiché les marges de stabilité sur le diagramme de Bode (question I), le critère de dépassement de 5 % sur le lieu des racines (question J), ainsi que le *peak response*, le *settling time* à 5 % et le *rise time* de 0 à 100 % sur la réponse indicielle (question K). Ces éléments sont visibles sur la figure 6 ainsi que sur les captures de la question L présentées ci-dessous.

3.9. Question L : Ajustement du gain du régulateur

Le gain k_R a été ajusté dans le *Control System Designer* afin de retrouver les trois configurations du tableau (10) : dépassements de 4.18 %, 10.2 % et 19.5 %. Une capture correspondante est présentée ci-dessous et les deux autres se trouvent en annexe.

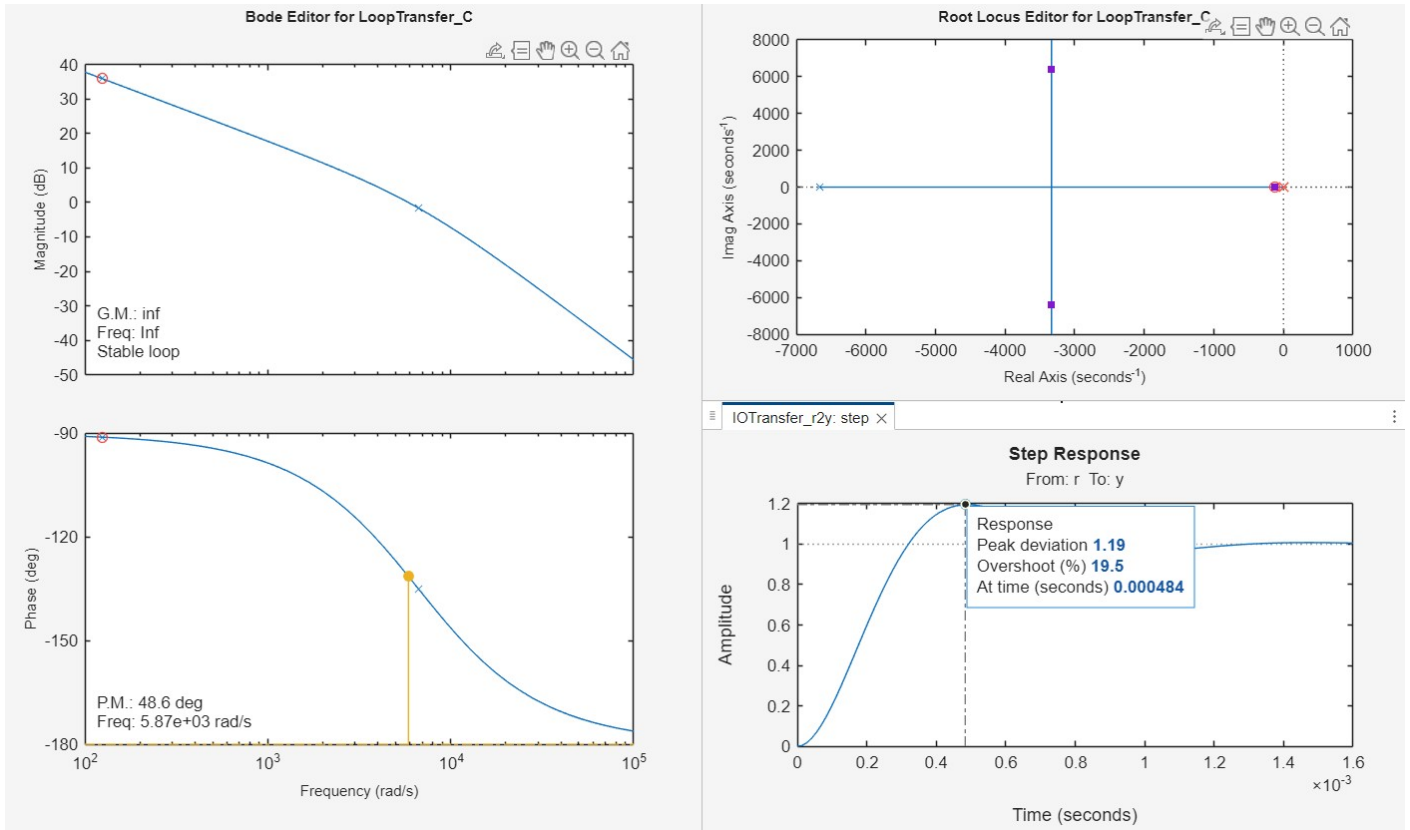


FIGURE 7 : Control System Designer – cas $D_3 = 19.5\%$ (P.M. : 48.6° , $\omega_c = 5.87 \times 10^3$ rad/s, temps au pic = 0.484 ms)

Analyse des résultats et comparaison avec le tableau de l'annexe (10)

Le tableau ci-dessous résume les valeurs mesurées sur les graphes et les compare aux valeurs théoriques de l'annexe (10).

TABLE 1 : Comparaison des valeurs mesurées avec le tableau de l'annexe (10)

Paramètre	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Source
Dépassement D_1 (%)	4.18	10.2	19.5	Mesuré (CSD)
Dépassement D_1 (%)	4.3	10.0	16.3	Tableau (10)
Marge de phase φ_m ($^\circ$)	65.7	58.3	48.6	Mesuré (CSD)
Marge de phase φ_m ($^\circ$)	65.5	58.6	51.8	Tableau (10)
ω_c (10^3 rad/s)	3.01	4.11	5.87	Mesuré (CSD)
Temps au pic t_p (ms)	0.953	0.691	0.484	Mesuré (CSD)
Déviati on de pic	1.04	1.10	1.19	Mesuré (CSD)

Lecture des graphes – interprétation :

Chaque capture du *Control System Designer* regroupe trois représentations complémentaires : le diagramme de Bode (à gauche), le lieu des racines (en haut à droite) et la réponse indicielle (en bas à droite).

Diagramme de Bode (gauche) : Le point orange correspond à la fréquence de coupure en gain ω_c , pour laquelle le module est égal à 0 dB. La marge de phase est évaluée à cette fréquence et représente l'écart à -180° . Lorsque le gain k_R augmente, on observe un déplacement de ω_c vers des fréquences plus élevées (de 3.01 à 5.87×10^3 rad/s), accompagné d'une diminution de la marge de phase (de 65.7° à 48.6°). Cela traduit une réduction de la robustesse vis-à-vis de l'instabilité.

Lieu des racines (haut droite) : Les pôles en boucle fermée (points mauves) se déplacent vers des parties imaginaires plus élevées lorsque le gain augmente. Ils restent néanmoins dans le demi-plan gauche ($\text{Re}(s) < 0$), ce qui garantit la stabilité du système pour toutes les configurations étudiées. L'angle entre le vecteur reliant l'origine au pôle et l'axe réel négatif est lié au coefficient d'amortissement δ : un angle plus important correspond à un amortissement plus faible, donc à un dépassement plus marqué.

Réponse indicielle (bas droite) : Les résultats mettent en évidence le compromis classique entre rapidité et amortissement. Une augmentation du gain permet de réduire le temps de réponse (temps au pic passant de 0.953 à 0.484 ms), mais entraîne une augmentation du dépassement (de 4.18% à 19.5%). Dans tous les cas, la sortie converge vers une valeur finale normalisée égale à 1.

Comparaison avec le tableau 10 : Les marges de phase mesurées (65.7° , 58.3° , 48.6°) sont cohérentes avec les valeurs théoriques (65.5° , 58.6° , 51.8°), avec des écarts inférieurs à 3° . Ces différences proviennent du fait que le modèle théorique considère un système du second ordre idéal, tandis que le système réel inclut une dynamique supplémentaire liée à $G_{\text{elec}}(s)$, caractérisée par une constante de temps non nulle ($\tau_{\text{elec}} = 1.5 \times 10^{-4}$ s). Les dépassements observés (4.18% , 10.2% , 19.5%) s'écartent également légèrement des valeurs théoriques (4.3% , 10.0% , 16.3%) pour la même raison.

4. Conclusion

Ce laboratoire met en évidence la cohérence entre la modélisation théorique et le comportement mesuré d'un système réel. L'identification réalisée dans l'exercice 1 montre qu'un modèle du premier ordre permet de représenter de manière satisfaisante la dynamique du motoréducteur SIRAu dans la plage de fonctionnement étudiée.

Dans l'exercice 2, la construction de la fonction de transfert globale à partir de sous-systèmes issus de la datasheet illustre une approche modulaire pertinente. L'introduction d'un régulateur PI avec $T_n = 8 \times 10^{-3}$ permet d'obtenir un comportement équivalent à un système du second ordre, facilitant l'analyse et le réglage.

L'étude des différentes valeurs de gain met clairement en évidence le compromis entre rapidité et amortissement : une augmentation du gain améliore la vitesse de réponse mais dégrade le dépassement. Les résultats expérimentaux restent globalement en accord avec les prédictions théoriques, les écarts observés étant attribuables aux simplifications du modèle et aux dynamiques résiduelles du système.

Enfin, les différents outils d'analyse (Bode, lieu des racines, réponse indicielle) apportent des informations complémentaires et cohérentes, permettant de valider à la fois la stabilité et les performances du système asservi.

5. Annexes

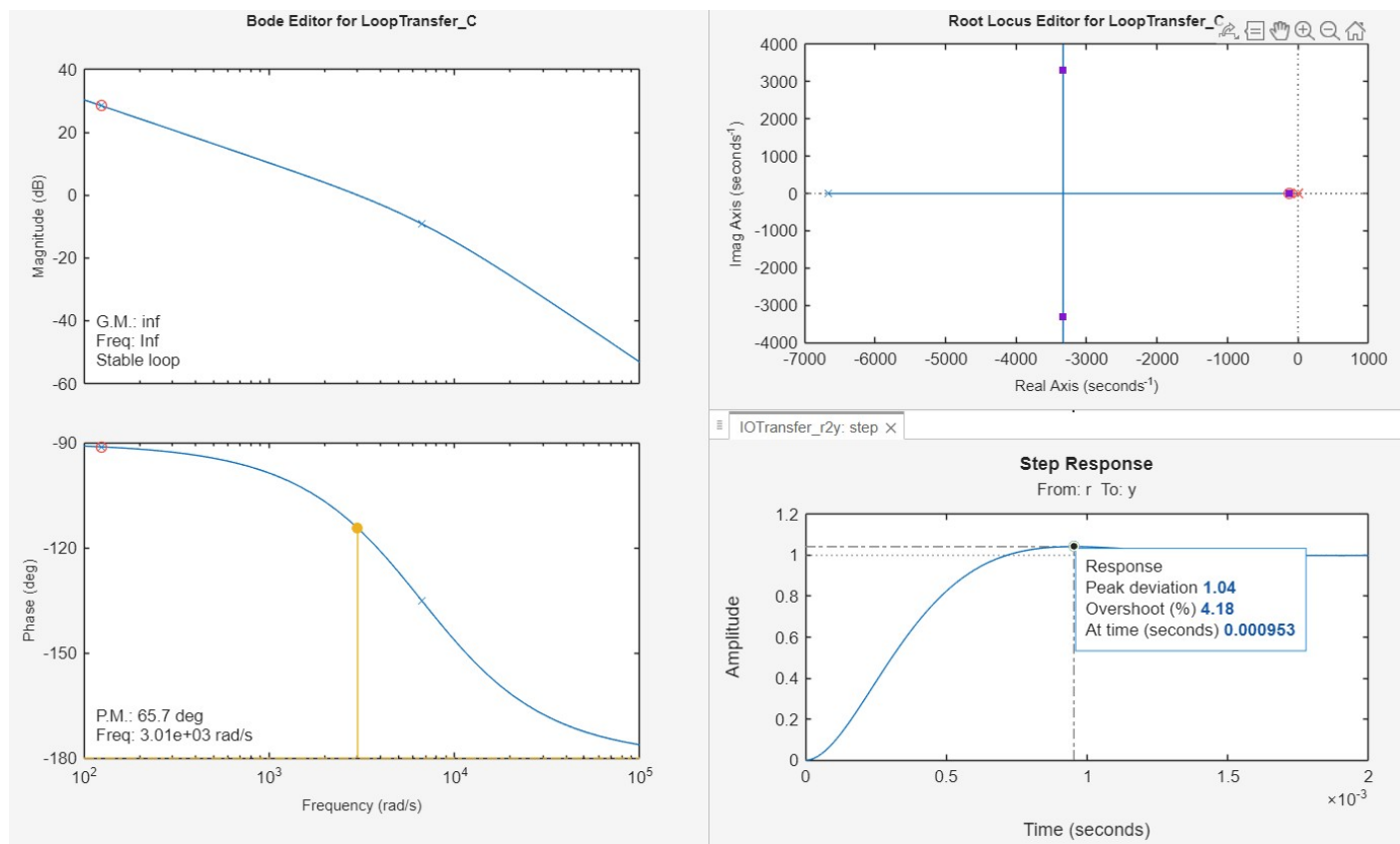
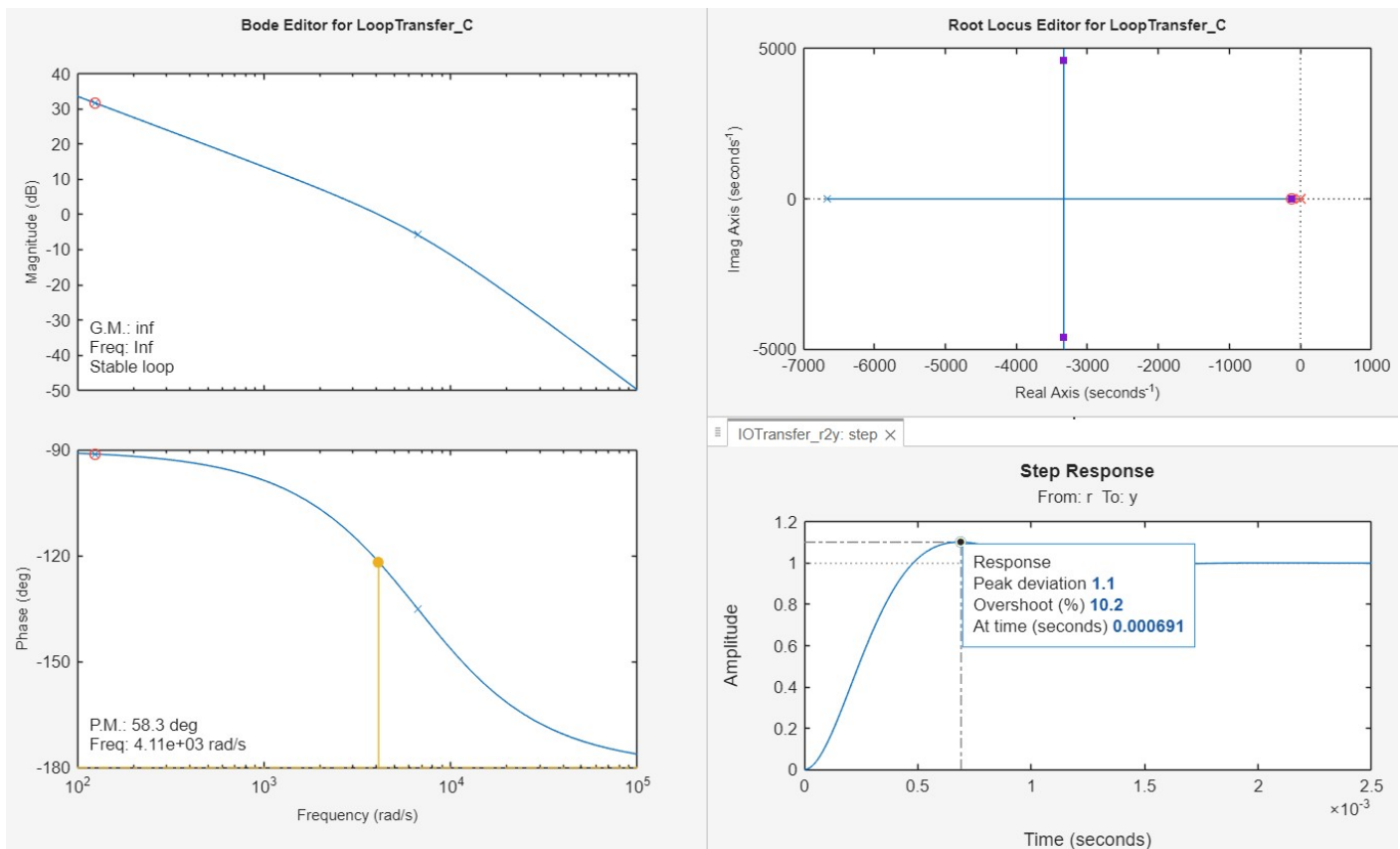


FIGURE 8 : Control System Designer – cas $D_1 = 4.18\%$


FIGURE 9 : Control System Designer – cas $D_2 = 10.2\%$

6.A ANNEXE: RÉSUMÉ DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Boucle fermée								Boucle ouverte			
Fonction de transfert	Pôles (Evans)	Réponse indicielle					Réponse harmonique				
δ	ψ	D_1	$t_m \omega_c$	$t_r \omega_c$	ρt_r (Evans)	désignation	Q []	Q [dB]	φ_m (Ny, Bo, Bl.)	ω_c/ω_h (Bo.)	$\text{tg}[\varphi_m]$ (Ny.)
≥ 1.000	90°	0	∞	9	3	sans dépassement	0	$-\infty$	$\geq 76.3^\circ$	≥ 4	
0.707	45°	0.043	4.71	4.20	2.1	optimale	1	0	65.5°	2	
0.591	36.2°	0.100	3.23	6.21	3	(apériodique)	1.05	0.4	58.6°	1.4	
0.500	30°	0.163	2.50	5	2.6	unipériodique	1.15	1.3	51.8°	1	

FIGURE 10 : Tableau de référence théorique